

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería de Software

Sección 30

Ing. Lynette García



Sprint 4 - Proyecto “Sistema administrador para cadena de farmacias San Gabriel”

Josué Antonio Isaac García Barrera – 24918

José Manuel Sanchez Hernández - 24092

José Alberto Abril Suchite - 24585

Pablo André Orellana Mijangos - 20555

Andrés Esteban Ismalej González - 24005

Guatemala, 27 de mayo del 2026

1. Objetivos del Sprint

- Completar la gestión administrativa de sucursales y proveedores: Implementar el frontend de ciudades e integrarlo en el formulario de sucursales. Así mismo, desarrollar el frontend completo de casas farmacéuticas y vincularlo al registro de productos.
- Implementar el control de inventario por lotes: Desarrollar el backend completo de Lote y Lote_Presentación, junto con el endpoint de productos con stock por sucursal. En el frontend, crear la pantalla de inventario por sucursal, el formulario para agregar lotes, la integración con la API, los filtros de búsqueda y el modal que muestre los lotes de cada producto.
- Incorporar alertas automáticas de vencimiento y stock bajo: Construir el endpoint de alertas y su correspondiente pantalla global en el frontend, para que el doctor y la administradora puedan visualizar rápidamente los riesgos de inventario.
- Reforzar la experiencia de usuario en módulos clave: Añadir botones de edición de contactos en sucursales y proveedores, unificar el despliegue en producción con los últimos cambios y completar la documentación del sprint.

2. Product Backlog

Lista de tareas terminadas en el Sprint anterior

- Creación de tareas en Jira e inicialización del Sprint
- Backend: CRUD de Categorías (endpoints GET, POST, PUT, DELETE con validaciones de nombre único y restricción de borrado)
- Backend: CRUD de Proveedores (endpoints GET, POST, PUT, DELETE con manejo de datos de contacto)
- Backend: CRUD de Producto (endpoints GET, POST, PUT y DELETE para desactivar, con validaciones de negocio)
- Backend: Precios múltiples por producto (unidad, blíster y caja)
- Backend: Precio mayoreo y precio de promoción por producto
- Backend: Búsqueda de productos (endpoint paginado con filtros por nombre, categoría y proveedor)
- Frontend: Extracción de componentes reutilizables (tabla genérica con paginación y formulario base)
- Frontend: Página y formulario para crear y editar categorías de productos
- Frontend: Página y formulario para crear y editar proveedores
- Frontend: Pantalla de listado de inventario con búsqueda y filtros
- Frontend: Formulario de creación/edición de producto
- Frontend: Integración del frontend de productos con la API

- Pruebas de flujo completo (categoría → proveedor → producto → búsqueda → edición)
- Servidor: Configuración de dominio personalizado
- Servidor: Configuración de HTTPS
- Servidor: Despliegue y pruebas en producción
- Formularios LOGT individuales completados por todos los miembros
- Generación del gráfico burndown
- Cálculo de velocidad del sprint
- Cálculo de éxito del sprint
- Retrospectiva del sprint
- Grabación de video de demostración
- Revisión del trabajo y entrega final

Lista de todas las historias de Usuario

Doctor	Dependiente (Caja)	Administradora	Enfermera
• Como doctor y dueño de la farmacia, quiero tener estadísticas de venta para maximizar las ganancias. • Como doctor y dueño de la farmacia, quiero que se lleve un registro de las fechas de vencimiento para evitar pérdidas con productos caducados. • Como doctor y dueño, quiero recibir alertas de stock mínimo para reabastecer productos antes de que se agoten y no perder ventas. • Como doctor y dueño, quiero generar informes de rentabilidad por sucursal para comparar el rendimiento de ambas farmacias. • Como doctor y dueño, quiero poder gestionar usuarios y permisos para controlar quién accede a cada función del sistema. • Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas. • Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	• Como dependiente, quiero que el sistema de la farmacia sea fácil de usar para evitar errores. • Como dependiente, quiero poder imprimir o enviar por correo tickets de venta para ofrecer opciones de comprobante a los clientes. • Como dependiente, quiero que el sistema muestre autocompletado mientras escribo para seleccionar productos más rápido. • Como dependiente, quiero generar cierre de caja automático por turno o día para entregar cuentas claras al siguiente turno. • Como dependiente, al identificar a un cliente frecuente, quiero ver su historial de compras y productos recurrentes para ofrecer una atención personalizada. • Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	• Como administradora, quiero que se unifiquen los ingresos de efectivo con los de tarjeta para facilitar las cuentas. • Como administradora, quiero que haya una comparación automática del precio de compra y el de venta para agilizar el ingreso de datos. • Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario. • Como administradora, quiero poder dar de baja productos vencidos para evitar conflictos. • Como administradora, quiero filtrar productos por categoría o combinaciones para localizar rápidamente cualquier artículo. • Como administradora, quiero consultar el historial de cambios de precio de un producto para decidir ajustes de manera informada.	• Como enfermera, quiero verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de venderlo para garantizar la seguridad del paciente. • Como enfermera, quiero que el sistema me sugiera cuándo un paciente podría necesitar su próxima dosis o servicio si es un cliente frecuente. • Como enfermera, quiero buscar productos por cualquier nombre (comercial o genérico) para encontrarlos rápidamente. • Como enfermera, quiero que el sistema tolere errores ortográficos en la búsqueda para encontrar resultados aunque escriba mal el nombre del medicamento. • Como enfermera, quiero registrar un cliente frecuente con sus datos básicos para poder identificar sus compras habituales.

Vínculo del User Story Map:

https://miro.com/app/board/uXjVG7j97WI/?share_link_id=577092744581

Historias de Usuario incluidas en el Sprint 4

Historia de usuario	Descripción corta	Prioridad en este Sprint	Story Points
Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales para tener control de lo que se hace en ellas.	Frontend de ciudades y edición de teléfonos/correos de sucursal.	Alta	2.5
Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas.	Frontend de casas farmacéuticas y edición de teléfonos/correos de proveedor.	Alta	3.5
Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos, para tener un control exacto del inventario.	Backend CRUD de Lote y Lote_Presentacion. Extensión del formulario de producto para agregar lotes (con cantidad, fecha de vencimiento, precio, etc.).	Alta	7.5
Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes para saber qué tengo para vender.	Pantalla de inventario por sucursal, modal de lotes por producto, filtros de búsqueda.	Alta	7
Como doctor y dueño, quiero recibir alertas visuales de productos próximos a vencer y con stock bajo, para evitar pérdidas y desabastecimiento.	Backend endpoint de alertas, próximos a vencer) con frontend de alertas globales, pantalla con listado de lotes próximos a vencer.	Media	4

Tareas para este Sprint y asociación con historias de usuario

Tarea	Historias de Usuario asociadas	Descripción	Prioridad
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Infraestructura	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	Alta
Frontend: botones para editar contactos en Sucursal	Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de contactos.	Alta
Frontend: botones para editar contactos en Proveedor.	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de contactos.	Alta
Frontend: página de listado de ciudades	Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Crear tabla de ciudades (solo admin/doctor), con botones editar/eliminar. Junto a la pantalla de Sucursales.	Media
Frontend: formulario de ciudad	Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Modal para crear/editar ciudad, integrado a API existente.	Media
Frontend: integrar ciudades en sucursal	Como doctor y dueño, quiero poder crear, editar y eliminar sucursales	Modificar formulario de sucursal para que el campo ciudad sea un select desde API.	Media
Frontend: página de listado de casas farmacéuticas	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas	Tabla de casas con nombre, teléfonos, correos. Botones editar/eliminar.	Alta
Frontend: formulario de casa farmacéutica con contactos	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas	Permitir agregar/editar y borrar teléfonos y correos.	Alta

Frontend: integrar casa farmacéutica en producto	Como doctor y dueño, quiero poder tener registro de los proveedores y casas farmacéuticas asociadas	En formulario de producto, cambiar campo casa para que sea un select desde API.	Alta
Backend: CRUD de Lote	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Endpoints GET (listar por producto/sucursal), POST (crear lote), PUT (actualizar stock/vencimiento), DELETE (baja lógica). Incluir validaciones y conversión de cantidad ingresada a stock base.	Alta
Backend: CRUD de Lote_Presentacion	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Endpoints para gestionar precios por lote y presentación (precio_venta, margen, precio_mayoreo, cantidad_mayoreo). Asociado a lote.	Alta
Backend: endpoint de productos con stock por sucursal	Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes	GET /api/productos?sucursall d=... que devuelva productos con al menos un lote activo en esa sucursal, incluyendo stock total.	Alta
Frontend: pantalla de inventario por sucursal	Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes	Nueva ruta /inventario (protegida para dependiente/enfermera). Tabla de productos con nombre, categoría, stock total.	Alta
Frontend: formulario para agregar lote	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	En la pantalla de Inventario, agregar sección "Lotes" donde se puedan agregar lotes (sucursal, número lote, fecha vencimiento, cantidad, presentación, precio_venta, margen).	Alta

Frontend: integrar creación de lote	Como administradora, quiero poder registrar nuevos productos con todos sus datos	Conectar el formulario con POST /api/lotes, manejar estados de carga y errores, refrescar lista de lotes del producto.	Alta
Frontend: filtros en inventario y búsqueda	Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes	Barra de búsqueda por nombre comercial y dropdown de categoría.	Alta
Frontend: modal de lotes por producto en pantalla de Inventario	Como dependiente, quiero ver el inventario disponible de mi sucursal con detalles de lotes	Al hacer clic en un producto, mostrar tabla con: número lote, fecha vencimiento, y toda la información importante.	Alta
Backend: endpoint de alertas	Como doctor y dueño, quiero recibir alertas visuales de productos próximos a vencer y con stock bajo	GET /api/alertas?sucursalId= ... que devuelva: lotes próximos a vencer (según meses_alerta_vencimiento) y productos con stock bajo (stock_actual <= stock_mínimo).	Alta
Frontend: pantalla de alertas globales	Como doctor y dueño, quiero recibir alertas visuales de productos próximos a vencer y con stock bajo	Pantalla con alertas de productos próximos a vencer, y con stock bajo.	Alta
Servidor: Despliegue y pruebas en producción	Infraestructura	Actualizar contenedores, ejecutar cambios de esquema de BD pendientes, probar login y nuevas funcionalidades en el entorno real.	Alta
Hacer LOGT individual	Gestión	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	Alta

Generar gráfico burndown	Métrica	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	Alta
Calcular velocidad del sprint	Métrica	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	Alta
Calcular éxito del sprint	Métrica	Hacer un cálculo en base a métricas para determinar cómo salió el Sprint.	Alta
Retrospectiva del sprint	Métrica	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.	Alta
Grabación de video de demostración	Entrega	Mostrar el incremento funcionando.	Alta
Revisión del trabajo y entrega	Entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	Alta

3. Sprint Backlog

Tarea	Descripción	Horas	Story Points	Responsabl e	Fecha probable de terminación
Crear tareas en Jira e inicializar Sprint	Configurar el sprint en Jira con todas las tareas, asignar story points y responsables.	1	0.5	José Sanchez	19/05/2026
Frontend: botones para editar	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de	1	0.5	Jose Abril	21/05/2026

contactos en Sucursal	contactos.				
Frontend: botones para editar contactos en Proveedor.	Agregar botones para permitir editar junto al botón de eliminar en la lista de contactos.	1	0.5		22/05/2026
Frontend: página de listado de ciudades	Crear tabla de ciudades (solo admin/doctor), con botones editar/eliminar. Junto a la pantalla de Sucursales.	2	1	Jose Abril	23/05/2026
Frontend: formulario de ciudad	Modal para crear/editar ciudad, integrado a API existente.	1	0.5	Jose Abril	23/05/2026
Frontend: integrar ciudades en sucursal	Modificar formulario de sucursal para que el campo ciudad sea un select desde API.	1	0.5	Jose Abril	23/05/2026
Frontend: página de listado de casas farmacéuticas	Tabla de casas con nombre, teléfonos, correos. Botones editar/eliminar.	3	1.5	Pablo Orellana	26/05/2026
Frontend: formulario de casa farmacéutica con contactos	Permitir agregar/editar y borrar teléfonos y correos.	2	1	Andrés Ismalej	26/05/2026
Frontend: integrar casa farmacéutica en producto	En formulario de producto, cambiar campo casa para que	1	0.5	Pablo Orellana	26/05/2026

	sea un select desde API.				
Backend: CRUD de Lote	Endpoints GET (listar por producto/sucursal), POST (crear lote), PUT (actualizar stock/vencimiento), DELETE (baja lógica). Incluir validaciones y conversión de cantidad ingresada a stock base.	5	2.5	José Sanchez	20/05/2026
Backend: CRUD de Lote_Presentacion	Endpoints para gestionar precios por lote y presentación (precio_venta, margen, precio_mayoreo, cantidad_mayoreo). Asociado a lote.	4	2	José Sanchez	21/05/2026
Backend: endpoint de productos con stock por sucursal	GET /api/productos?sucursalId=... que devuelva productos con al menos un lote activo en esa sucursal, incluyendo stock total.	3	1.5	José Sanchez	23/05/2026
Frontend: pantalla de inventario por sucursal	Nueva ruta /inventario (protegida para dependiente/enfermera). Tabla de productos con nombre, categoría, stock total.	4	2	José Sanchez	24/05/2026

Frontend: formulario para agregar lote	En la pantalla de Inventario, agregar sección "Lotes" donde se puedan agregar lotes (sucursal, número lote, fecha vencimiento, cantidad, presentación, precio_venta, margen).	4	2	Josué García	24/05/2026
Frontend: integrar creación de lote	Conectar el formulario con POST /api/lotes, manejar estados de carga y errores, refrescar lista de lotes del producto.	2	1	Josué García	24/05/2026
Frontend: filtros en inventario y búsqueda	Barra de búsqueda por nombre comercial y dropdown de categoría.	3	1.5	José Sanchez	24/05/2026
Frontend: modal de lotes por producto en pantalla de Inventario	Al hacer clic en un producto, mostrar tabla con: número lote, fecha vencimiento, y toda la información importante.	4	2	Josué García	24/05/2026
Backend: endpoint de alertas	GET /api/alertas?sucu rsalId=... que devuelva: lotes próximos a vencer (según meses_alerta_ve ncimiento) y productos con stock bajo	3	1.5	José Sanchez	21/05/2026

	(stock_actual <= stock_minimo).				
Frontend: pantalla de alertas globales	Pantalla con alertas de productos próximos a vencer, y con stock bajo.	4	2	26/05/2026	Andrés Ismalej
Servidor: Despliegue y pruebas en producción	Actualizar contenedores, ejecutar cambios de esquema de BD pendientes, probar login y nuevas funcionalidades en el entorno real.	2	1	27/05/2026	Josué García
Hacer LOGT individual	Cada miembro llena su formulario LOGT con fechas, horas de inicio/fin, interrupciones, delta tiempo, fase y comentarios.	1 por persona	0.5 cada uno	Todos	27/05/2026
Generar gráfico burndown	Usar alguna herramienta para crear el gráfico burndown del sprint con horas o SP restantes vs. tiempo.	2	1	Andrés Ismalej	27/05/2026
Calcular velocidad del sprint	Sumar Story points de las tareas completadas y ponerlo en el informe.	1	0.5	Andrés Ismalej	27/05/2026
Calcular éxito del sprint	Hacer un cálculo en base a métricas para	2	1	Andrés Ismalej	27/05/2026

	determinar cómo salió el Sprint.				
Retrospectiva del sprint	Reunión del equipo para identificar aspectos positivos, negativos y posibles mejoras. Hacer conclusión.	1	0.5	Andrés Ismalej	27/05/2026
Grabación de video de demostración	Mostrar el incremento funcionando.	1	0.5	José Sanchez	27/05/2026
Revisión del trabajo y entrega	Revisar los documentos y realizar la entrega final.	1	0.5	José Sanchez	27/05/2026

Calendario de planificación del sprint

Fecha de terminación posible	Tarea planificada
19/05/2026	Crear tareas en Jira e inicializar Sprint
20/05/2026	Backend: CRUD de Lote
21/05/2026	Frontend: botones para editar contactos en Sucursal
	Backend: CRUD de Lote_Presentacion
	Backend: endpoint de alertas
22/05/2026	Frontend: botones para editar contactos en Proveedor
23/05/2026	Frontend: página de listado de ciudades
	Frontend: formulario de ciudad
	Frontend: integrar ciudades en sucursal
	Backend: endpoint de productos con stock por sucursal

24/05/2026	Frontend: pantalla de inventario por sucursal
	Frontend: formulario para agregar lote
	Frontend: integrar creación de lote
	Frontend: filtros en inventario y búsqueda
	Frontend: modal de lotes por producto en pantalla de Inventario
26/05/2026	Frontend: página de listado de casas farmacéuticas
	Frontend: formulario de casa farmacéutica con contactos
	Frontend: integrar casa farmacéutica en producto
	Frontend: pantalla de alertas globales
27/05/2026	Servidor: Despliegue y pruebas en producción
	Hacer LOGT individual
	Generar gráfico burndown
	Calcular velocidad del sprint
	Calcular éxito del sprint
	Retrospectiva del sprint
	Grabación de video de demostración
	Revisión del trabajo y entrega

4. Incremento

a. Vínculo al repositorio de GitHub y Jira

GitHub: <https://github.com/FarmaComGT/FarmaCom>

Jira:

<https://uvq-team-sw-1.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fuvq-team-sw-1.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiZTJmMTg0MTAwMjk5NDdlOWE0OTk5MTY1YjQ0YmRmZjQiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9>

Link del sistema: <https://farmacom.website/login>

b. Lista de funcionalidades terminadas

- Crear tareas en Jira e inicializar Sprint
- Frontend: botones para editar contactos en Sucursal
- Frontend: botones para editar contactos en Proveedor
- Frontend: página de listado de ciudades
- Frontend: formulario de ciudad
- Frontend: integrar ciudades en sucursal
- Frontend: página de listado de casas farmacéuticas
- Frontend: formulario de casa farmacéutica con contactos
- Frontend: integrar casa farmacéutica en producto
- Backend: CRUD de Lote
- Backend: CRUD de Lote_Presentacion
- Backend: endpoint de productos con stock por sucursal
- Frontend: pantalla de inventario por sucursal
- Frontend: formulario para agregar lote
- Frontend: integrar creación de lote
- Frontend: filtros en inventario y búsqueda
- Frontend: modal de lotes por producto en pantalla de Inventario
- Backend: endpoint de alertas
- Frontend: pantalla de alertas globales
- Servidor: Despliegue y pruebas en producción
- Hacer LOGT individual
- Generar gráfico burndown
- Calcular velocidad del sprint
- Calcular éxito del sprint
- Retrospectiva del sprint
- Grabación de video de demostración
- Revisión del trabajo y entrega

c. Lista de tareas en proceso

No hay ninguna tarea en proceso. Todas las tareas planificadas para este sprint fueron terminadas por completo.

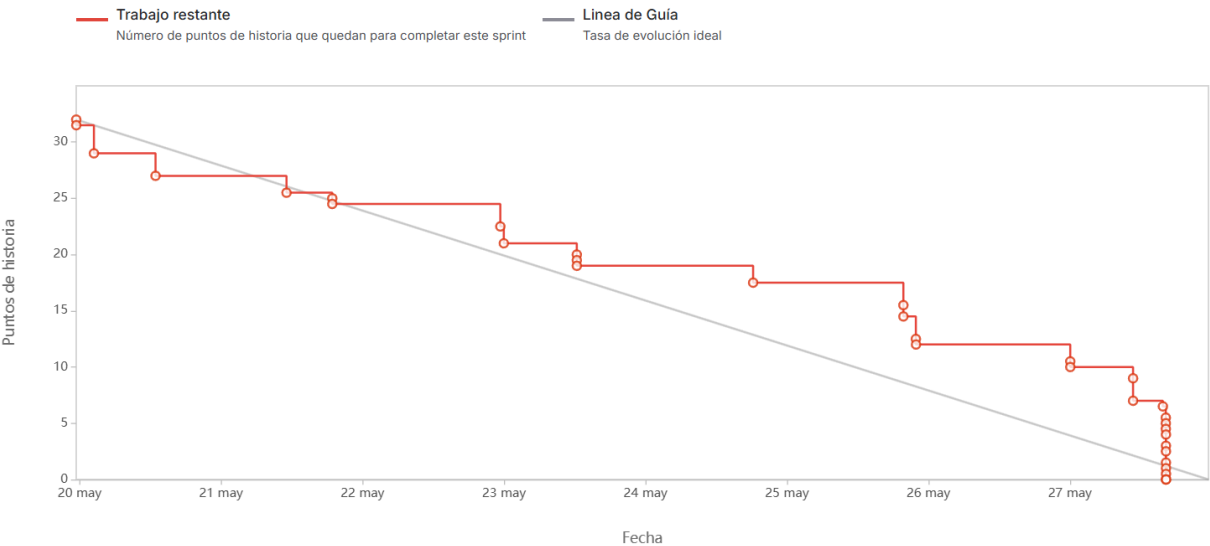
d. Lista de tareas que se planificaron y no se pudieron concluir

Ninguna. El equipo logró finalizar todas las tareas planteadas en el Sprint Backlog dentro del tiempo establecido.

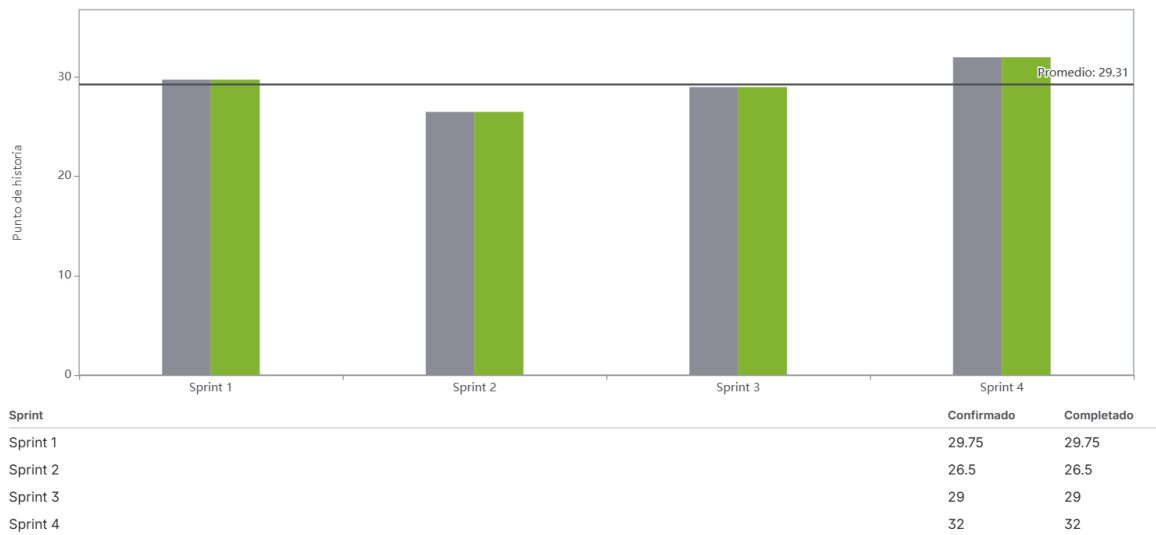
5. Resultados del Sprint

a. Gráfico Burndown

Fecha - 19 de mayo de 2026 - 27 de mayo de 2026



b. Métrica de velocidad



c. Indicador numérico del éxito del sprint y su justificación

Durante el Sprint 4 se completaron los 32 story points comprometidos, alcanzando una efectividad del 100% respecto al trabajo planificado. Además, este sprint representó la mayor velocidad registrada por el equipo hasta el momento, superando el promedio histórico de 29.31 SP obtenido entre los cuatro sprints desarrollados.

El gráfico burndown muestra que el trabajo restante disminuyó de manera constante a lo largo del sprint y llegó a cero antes del cierre del periodo, lo que evidencia un cumplimiento exitoso de las tareas planificadas. Asimismo, la gráfica de velocidad refleja que el Sprint 4 fue el sprint con mayor cantidad de puntos completados, consolidando una mejora progresiva en la capacidad de entrega del equipo.

La fórmula utilizada es:

Éxito del Sprint = $(0.7 \times \% \text{ de cumplimiento de SP}) + (0.3 \times \text{factor de distribución del trabajo})$

Donde:

- El % de cumplimiento de SP corresponde a la proporción de story points completados respecto a los comprometidos.
- El factor de distribución del trabajo evalúa qué tan uniforme fue el avance según el burndown (valor entre 0 y 1).

Para el Sprint 3, el cumplimiento fue del 100% (valor 1.0). En el gráfico burndown se ve que el equipo fue relativamente constante, dejando únicamente las tareas relacionadas al documento en el último día de trabajo. Es por esto que se estima un factor de distribución de 0.80.

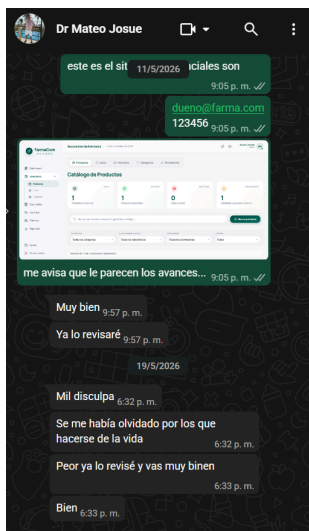
Éxito = $(0.7 \times 1.0) + (0.3 \times 0.80) = 0.94$, lo que equivale a 9.4/10.

d. Discusión del éxito del sprint basado en las métricas

A partir del análisis de las métricas obtenidas, se determinó que el Sprint 4 fue el sprint más sólido y productivo realizado hasta el momento por el equipo. Se completaron los 32 story points comprometidos, alcanzando un 100% de cumplimiento y superando el promedio general de velocidad del proyecto, establecido en 29.31 SP.

El gráfico burndown evidencia que el progreso del sprint fue constante durante casi todo el periodo de trabajo. Aunque algunas tareas se cerraron en los últimos días, la reducción del trabajo pendiente mantuvo una tendencia adecuada y controlada, evitando acumulaciones críticas al cierre del sprint. Esto representa una mejora significativa respecto a sprints anteriores, donde la mayor parte de las tareas se completaban únicamente al final.

e. Evidencias de muestra del incremento desarrollado a usuarios finales y/o product owner



Durante la revisión del Sprint 4, el product owner indicó que los avances presentados reflejan un progreso importante en comparación con los sprints anteriores, especialmente por la incorporación del módulo de inventario y manejo de lotes. Comentó que el sistema comienza a sentirse más cercano a una herramienta real de trabajo para una farmacia, ya que ahora permite visualizar información crítica del inventario de forma más organizada y útil. También destacó positivamente la interfaz del sistema, mencionando que la visualización del catálogo de productos y las pantallas de inventario le parecieron modernas, claras y fáciles de utilizar.

Video del funcionamiento: <https://youtu.be/W1ZDMEAB3GU>

f. Retrospectiva del sprint

Se identificó como principal aspecto positivo que el equipo logró implementar funcionalidades considerablemente más complejas que en sprints anteriores, especialmente en el área de inventario, manejo de lotes y alertas automáticas. Se concluyó que la experiencia adquirida en los primeros sprints permitió mejorar la coordinación entre frontend y backend, facilitando la integración de nuevas funcionalidades en menor tiempo. También se destacó positivamente que la distribución de tareas fue más equilibrada durante este sprint, permitiendo avanzar de forma paralela en módulos distintos del sistema. Esto ayudó a reducir bloqueos y mejorar la velocidad de desarrollo en comparación con iteraciones anteriores.

Como área de mejora, se identificó que varias funcionalidades relacionadas con inventario y lotes requirieron validaciones adicionales durante la integración final, especialmente en la sincronización entre stock, presentaciones y alertas. Se concluyó que para futuros sprints será importante realizar pruebas de integración desde etapas más tempranas para detectar inconsistencias antes del cierre. Igualmente, se consideró un Sprint de bastante utilidad y un gran avance para ser el último sprint del semestre, lo que deja en un buen lugar el proyecto para continuarlo en los siguientes sprints.

Como reflexión general de todos los sprints trabajados, se pudo observar que conforme pasó el tiempo, se vio una mejora en el trabajo del equipo, lo que indica que en futuros sprints los avances podrían ser aún mayores y de mejor calidad si se sigue el mismo ritmo de trabajo que se ha llevado hasta ahora, que por el momento ha sido bastante positivo.

Conclusiones

- Se logró completar el 100% de los story points comprometidos, obteniendo una velocidad de 32 SP, la más alta del proyecto hasta la fecha y superior al promedio histórico del equipo, 28.56 SP. Esto refleja una mejora continua en la capacidad de entrega y en la precisión de las estimaciones.
- Se implementaron funcionalidades de alta complejidad técnica, incluyendo el CRUD completo de lotes, el manejo de precios por presentación, el endpoint de stock por sucursal y el sistema de alertas de vencimiento y stock bajo. Estas características representan un avance significativo.
- El frontend evolucionó con módulos clave como la pantalla de inventario por sucursal, el modal de lotes por producto, el listado de ciudades, la gestión completa de casas farmacéuticas y la integración de contactos en sucursales y proveedores.
- El gráfico burndown mostró un progreso constante y controlado, con una distribución del trabajo más uniforme que en sprints anteriores. Aunque algunas tareas de cierre se

concentraron al final, el equipo mantuvo una tendencia estable, alcanzando una nota de éxito de 9.4/10.

Anexo

1. Formulario LOGT:

Andrés Ismalej - 24005						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
25/05/2026	14:00	16:10	30 min	100 min	Frontend: conectados Casas	Base para agregar contactos a las casa farmaceuticas
26/05/2026	10:00	13:00	20 min	100 min	Frontend: base para asociar casas	Asociar casas con proveedores

Jose Abril - 24585						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
23/05/2026	10:30	11:30	0 min	60 min	Frontend ciudades	Ninguno
23/05/2026	11:30	13:00	0 min	90 min	Formulario ciudades	Ninguno
24/05/2026	13:40	15:40	0 min	120 min	Ciudades en sucursal	Ninguno
24/05/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Errores	Ninguno
25/05/2026	11:00	11:30	0 min	30 min	Arreglo frontend	Ninguno

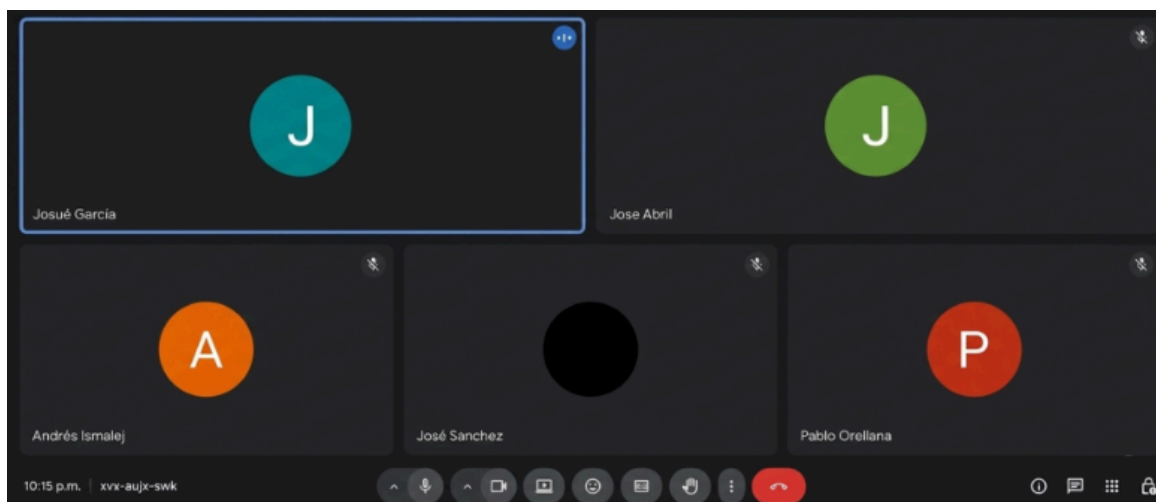
José Sanchez - 24092						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
19/05/2026	12:00	13:30	0 min	90 min	Pila del Sprint	Ninguno
20/05/2026	15:00	17:00	0 min	120 min	CRUD de Lote	Ninguno
21/05/2026	15:00	16:00	0 min	60 min	Endpoint de alertas	Ninguno
21/05/2026	16:00	17:30	30 min	60 min	CRUD de Lote_Presentacion	Terminé otra tarea
23/05/2026	20:00	21:00	0 min	60 min	Endpoint de productos por sucursal	Ninguno
24/05/2026	19:00	22:00	60 min	120 min	Pantalla de Inventario	Fui a cenar
24/05/2026	22:00	23:00	0 min	60 min	Filtros en inventario	Ninguno
27/05/2026	20:00	20:20	0 min	20 min	Grabación de Video	Ninguno

Josué García - 24918						
Fecha	Inicio	Fin	Tiempo de interrupción	Delta tiempo	Fase	Comentarios
24/05/2026	10:00	11:30	0 min	90 min	Backemd lote	ninguno
25/05/2026	1:00	2:00	0 min	60 min	Frontend lote	ninguno
25/05/2026	11:00	12:00	10 min	50 min	Endpoint de alertas	ninguno
26/05/2026	10:00	10:50	0 min	50 min	Manejo de errores	ninguno
27/05/2026	14:00	15:00	0 min	60 min	Documento	ninguno

Enlace a los formularios LOGT:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ypNj7HF7U50eDfyMDa7rLbJeJHUuNMgyNzShaK8cP8/edit?usp=sharin>

2. Reuniones del equipo:



La mayoría de reuniones se han realizado en persona, específicamente en la universidad, ya que se considera que existe una mejor comunicación ahí.